



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026

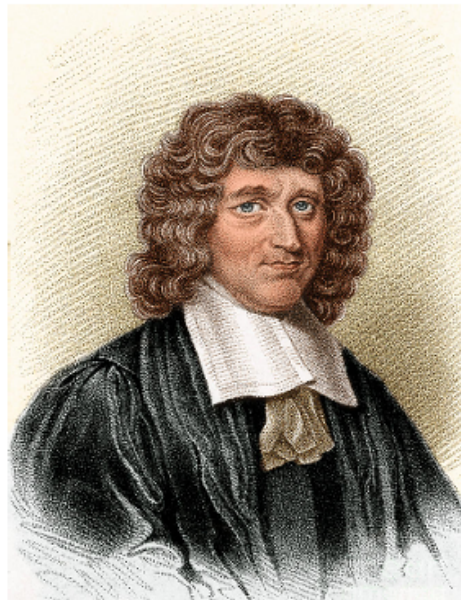


Figura 1: Isaac Barrow

Práctica 7: Cálculo integral y sus aplicaciones

CLASE 1: Integral indefinida y sus propiedades; método de sustitución (ejercicios 1 a 7)

Actividad 1. Leer la sección 1 de las notas teóricas 7 donde se explica la noción de primitivas e integrales indefinidas.

Ejercicio 1. Hallar primitivas de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = x^5$ c) $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ e) $f(x) = 2\sqrt[3]{x^4} + \frac{5}{\sqrt[4]{x}}$
b) $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + x + 7$ d) $f(x) = x^2\sqrt{x} + 3\cos(x)$ f) $f(x) = 4\operatorname{sen}(x) - 3e^x$

Ejercicio 2. Analizar si las siguientes integrales son correctas o no:

- a) $\int \sqrt{2x+1}dx = \sqrt{x^2+x} + C$
b) $\int \sqrt{2x+1}dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C$
c) $\int x\cos(x)dx = \frac{x^2}{2}\operatorname{sen}(x) + C$
d) $\int x\cos(x)dx = x\operatorname{sen}(x) + \cos(x) + C$

Ejercicio 3. Una partícula se mueve de acuerdo con la información dada. Determinar la posición $s(t)$ de la partícula sabiendo que $v(t)$ es la función de velocidad en el instante t y que $a(t)$ es la función que da la aceleración de la partícula en el instante t :

- a) $v(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t}$, $s(4) = 10$.
b) $a(t) = 3\cos(t) - 2\operatorname{sen}(t)$, $s(0) = 0$, $v(0) = 0$.
c) $a(t) = t^2 - 4t + 6$, $s(0) = 0$, $s(1) = 20$.

Ejercicio 4. a) Un vehículo se desplaza a 80 km/h cuando aplica los frenos, lo que produce una desaceleración constante de 7m/s^2 . ¿Cuál es la distancia que recorre el automóvil antes de detenerse?

- b) ¿Qué aceleración constante se requiere para incrementar la rapidez de un vehículo desde 50 km/h hasta 80 km/h en 5 segundos?
c) Un automóvil frenó con una desaceleración constante de 5 m/s^2 , lo que genera antes de detenerse unas marcas de deslizamiento que miden 60 metros. ¿Qué tan rápido se desplazaba el vehículo cuando se aplicaron los frenos?
d) Un automóvil se desplaza a 100 km/h cuando el conductor ve un accidente 80 m más adelante y aplica los frenos apresuradamente. ¿Qué desaceleración constante se requiere para detener el vehículo a tiempo de evitar chocar con los vehículos accidentados?

Actividad 2. Leer los ejemplos de aplicación del método de sustitución que se encuentran en la sección 2.1 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 5. Calcular las siguientes integrales utilizando el método de sustitución:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int (3x^2 + 5)e^{x^3+5x} dx & \text{c)} \int 8x\sqrt[3]{x^2-1} dx & \text{e)} \int \sin^5\left(\frac{x}{3}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right) dx \\ \text{b)} \int \frac{\sin(\ln(x))}{x} dx & \text{d)} \int \frac{e^{5x}}{\sqrt{1+e^{5x}}} dx & \text{f)} \int \tan(2x) dx \end{array}$$

Ejercicio 6. Pareciera que podemos integrar $2\sin(x)\cos(x)$ de tres maneras distintas:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \int 2\sin(x)\cos(x) dx \underset{u=\sin(x)}{=} \int 2u du = u^2 + C_1 = \sin^2(x) + C_1 \\ \text{b)} \int 2\sin(x)\cos(x) dx \underset{u=\cos(x)}{=} \int -2u du = -u^2 + C_2 = -\cos^2(x) + C_2 \\ \text{c)} \int 2\sin(x)\cos(x) dx = \int \sin(2x) dx \underset{u=2x}{=} \int \frac{1}{2} \sin(u) du = -\frac{1}{2} \cos(u) + C_3 = -\frac{1}{2} \cos(2x) + C_3 \end{array}$$

¿Las tres maneras son correctas? Justificar la respuesta.

Ejercicio 7. [Sustitución trigonométrica] Asumiendo la validez de

$$\begin{array}{ll} \text{I)} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C & \text{III)} \int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{arctanh}(x) + C \\ \text{II)} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen(x) + C & \text{IV)} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \operatorname{arcsenh}(x) + C \end{array}$$

utilice el método de sustitución para calcular las siguientes integrales:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \int \frac{dx}{3+4x^2} & \text{c)} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} \\ \text{b)} \int \frac{dx}{-x^2+4x-3} & \text{d)} \int \frac{dx}{\sqrt{9+4x^2}} \end{array}$$

Si se siente inspirado: utilizando la regla de la cadena y el teorema de Pitágoras, demuestre las igualdades I) y II) y derive una similar para la función arcocoseno.

CLASE 2: Método de integración por partes; ecuaciones diferenciales (ejercicios 8 a 14)

Actividad 3. Leer los ejemplos de aplicación del método de integración por partes que se encuentran en la sección 2.3 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 8. Calcular las siguientes integrales utilizando el método de integración por partes:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int x e^{2x} dx & \text{c)} \int t^5 \ln(t) dt & \text{e)} \int \operatorname{arctg}(4x) dx \\ \text{b)} \int t \sin(\beta t) dt & \text{d)} \int (x^2 + 2x) \cos(x) dx & \text{f)} \int e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta \end{array}$$

Ejercicio 9. Utilizando los métodos de integración vistos hasta ahora en combinación con identidades trigonométricas, calcule

- a) $\int \cos^2(x)dx$ c) $\int \frac{\ln(\ln(x))}{x}dx$ e) $\int x^2 \arctan(3x)dx$
 b) $\int \sin^3(t)dt$ d) $\int e^{\sqrt{x}}dx$ f) $\int \cos(\ln(x))dx$

Actividad 4. Leer la sección 3 de las notas teóricas 7 donde se explican los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de variables separables y de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Ejercicio 10. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables. Por simplicidad de notación ponemos $y = y(x)$.

- a) $y' = \frac{x \sin(x)}{e^y}$ c) $y' = \frac{y+1}{x}, \quad y(1) = 0$
 b) $(y^2 + xy^2)y' = 1$ d) $(1 + \cos(x))y' = (1 + e^{-y})\sin(x), \quad y(0) = 0$

Ejercicio 11. [Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden] Considere en un intervalo (a, b) la ecuación diferencial

$$f'(x) + p(x)f(x) = q(x)$$

con p, q continuas. Este tipo de ecuación diferencial se llama *lineal de primer orden*.

- a) Muestre que si P es una primitiva de p entonces multiplicar ambos miembros de la ecuación por $v(x) = e^{P(x)}$ transforma el miembro izquierdo en la derivada de un producto.
 b) Deduzca de lo anterior que la solución de la ecuación diferencial viene dada por

$$f(x) = \frac{1}{v(x)} \int v(x)q(x)dx.$$

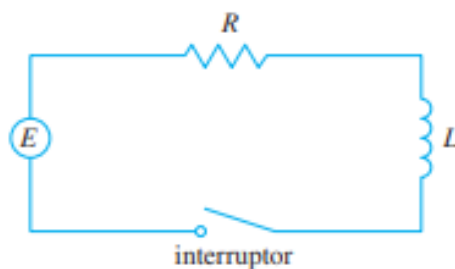
Ejercicio 12. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Por simplicidad de notación ponemos $y = y(x)$.

- a) $y' + y = e^{2x}, \quad y(0) = 1$ c) $\tan(x)y' = 2y - 8, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}), \quad y(\frac{\pi}{4}) = 5$
 b) $x^2y' + 2xy = \ln(x), \quad x > 0, \quad y(1) = 2$ d) $\sin(x)y' + \cos(x)y = x\sin(x^2), \quad x \in (0, \pi)$

Ejercicio 13. [Ley de enfriamiento de Newton] La *ley de enfriamiento de Newton* establece que la tasa de cambio de la temperatura T de un objeto es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura en ese instante y la temperatura ambiente (que se supone constante).

- a) Escriba y resuelva la ecuación diferencial que modela la ley de enfriamiento de Newton, para una constante de enfriamiento k , una temperatura ambiente T_A y una temperatura inicial T_0 .
 b) Un lingote de plata sólido está a 660 grados Celsius y se saca del horno para que se enfríe. La temperatura ambiente del taller es de 25 grados Celsius. Se sabe que en los primeros veinte minutos la temperatura del lingote bajó 40 grados. ¿En cuánto tiempo el lingote llega a los 100 grados? ¿En cuánto tiempo llega a la temperatura ambiente?
 c) Si en vez de enfriarlo a temperatura ambiente, se lo sumerge en agua que está a 15 grados bajo cero, ¿en cuánto tiempo el lingote pierde la mitad de su temperatura?

Ejercicio 14. [Circuitos RL] Un circuito con una resistencia $R > 0$ y una inductancia $L > 0$ se denomina comúnmente «circuito R-L» (ver figura).



La ley de Ohm para este circuito describe la diferencia de potencial V entre los bornes de una batería en términos de la corriente que circula a través del cable conductor según la ecuación diferencial

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

donde $i = i(t)$ es la intensidad de corriente en el instante t luego de conectar la batería. Resuelva la ecuación diferencial en términos de las constantes L, R, V si se sabe que $i(0) = 0$. ¿Qué pasa con la corriente a medida que $t \rightarrow \infty$?

CLASE 3: Integral definida, Regla de Barrow y el Teorema Fundamental (ejercicios 15 a 21)

Actividad 5. Leer la definición de integral definida que se encuentra en la sección 4 de las notas teóricas 7. Transcriba el Teorema fundamental del Cálculo Integral y la Regla de Barrow que se encuentran en la sección 5 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 15. Supongamos que f, g son funciones tales que

$$\int_1^2 f(x)dx = -4, \quad \int_1^5 f(x)dx = 6, \quad \int_1^5 g(x)dx = 8$$

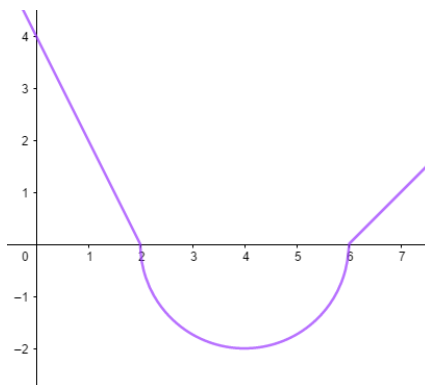
Aplice propiedades de la integral definida para calcular

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| a) $\int_2^1 3f(x)dx$ | c) $\int_1^5 [-f(x) + \sqrt{2}g(x)]dx$ | e) $\int_1^5 g(x)dx + \int_2^5 f(x)dx$ |
| b) $\int_2^5 f(x)dx$ | d) $\int_2^5 f(x)dx + \int_5^1 f(x)dx$ | f) $\int_2^1 f(x)dx$ |

Ejercicio 16. Calcular cada una de las siguientes integrales interpretándolas en términos de áreas:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| a) $\int_{-1}^2 (1-x)dx$ | b) $\int_{-3}^0 1 + \sqrt{9-x^2}dx$ | c) $\int_{-5}^5 x - \sqrt{25-x^2}dx$ | d) $\int_0^{10} x-5 dx$ |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

Ejercicio 17. El gráfico de la función f consiste en dos rectas y una semicircunferencia.



a) A partir de este gráfico, calcular cada una de las siguientes integrales:

I) $\int_0^2 f(x)dx$

II) $\int_2^6 f(x)dx$

III) $\int_0^7 f(x)dx$

b) Considerando la función $g(x) = \int_0^x f(x)dx$,

i) Calcular $g(1)$, $g(4)$ y $g(6)$.

ii) ¿En cuáles intervalos g es creciente? ¿Cuándo es decreciente? ¿Cuáles son sus máximos y mínimos locales?

Ejercicio 18. Utilice las propiedades de la integral y la regla de Barrow para calcular

a) $\int_1^4 [2x - 3\sqrt{x}]dx$

c) $\int_0^1 [2\cosh(x) + \sinh(x)]dx$

e) $\int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{8}{1+x^2}dx$

b) $\int_{-\pi}^{3\pi} \sin(x)dx$

d) $\int_3^5 [2 + 2x^4]dx$

f) $\int_0^{\pi} f(x)dx$,

con $f(x) = \begin{cases} \sin(2x) & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 3\cos(x) & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$

Ejercicio 19. a) Dada la función $f(x) = \int_x^{x^2} e^{t^2}dt$, calcular $f'(x)$.

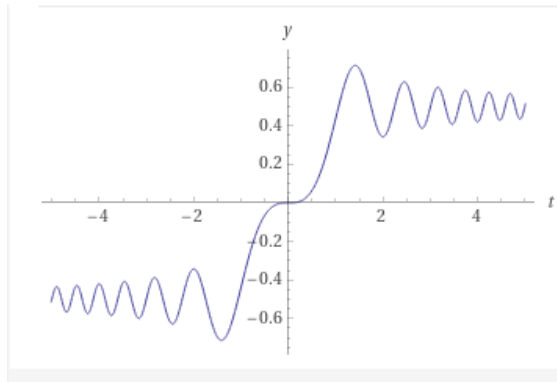
b) Dada la función $g(x) = \int_0^x (1-t^2)e^{t^2}dt$, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales.

c) Dada la función $h(x) = \int_0^x \frac{t^2}{t^2+t+2}dt$, hallar los intervalos donde la función es cóncava y donde es convexa y los puntos de inflexión.

Ejercicio 20. La función de Fresnel

$$S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$$

recibe ese nombre en honor del físico francés Augustin Fresnel (1788-1827), conocido por sus trabajos en óptica. Esta función apareció por primera vez en la teoría de Fresnel de la difracción de la luz, pero últimamente se ha aplicado al diseño de autopistas.



- ¿Sobre qué valores de x tiene valores máximos locales esta función? ¿Y valores mínimos?
- Hallar los puntos de inflexión de esta función.
- Hallar el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de $x_0 = 0$ y utilizarlo para resolver aproximadamente la ecuación $S(x) = 0, 2$.

Ejercicio 21. a) Supongamos que f es una función continua en $[-a, a]$. Probar que:

i) Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.

ii) Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

- b) Verifique que $f(x) = \text{sen}(\sqrt[3]{x})$ es una función impar y utilice este hecho para demostrar que

$$0 \leq \int_{-2}^3 \text{sen}(\sqrt[3]{x})dx \leq 1$$

CLASE 4: Aplicaciones: cálculo de áreas y volúmenes (ejercicios 22 a 27)

Actividad 6. Lea los ejemplos de cálculo de áreas que se encuentran en la sección 6.1 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 22. [Áreas de regiones planas] Haga un esquema gráfico de cada una de las regiones siguientes y utilizando integrales definidas:

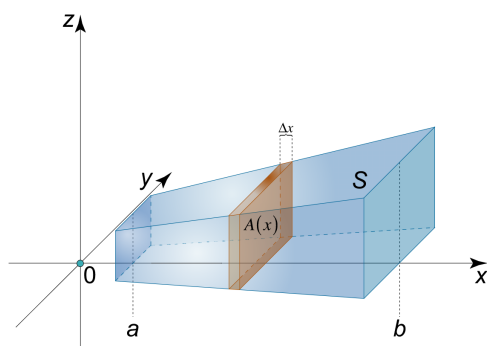
- Hallar el área encerrada por el eje x y la gráfica de $f(x) = A \text{sen}(x)$ en medio período, donde $A > 0$.
- Hallar el área de la región encerrada por los gráficos de $f(x) = 2 - x^2$ y $g(x) = -x$.
- Hallar el área encerrada entre la gráfica de $f(x) = 1 + \cos(x)$ y la de $h(x) = 2$ para $0 \leq x \leq \pi$.
- Hallar el área encerrada por las curvas

$$x = 2\sqrt{y}, x = 3 - y, x = 0$$

- Ejercicio 23.** a) Calcular el área de la región limitada por el gráfico de $f(x) = (x^2 - 5x)e^x$ y el eje x .
- b) Calcular el área de la región encerrada por los gráficos de las funciones $f(x) = 5\ln(x)$ y $g(x) = x\ln(x)$.
- c) Calcular el área de la región encerrada por los gráficos de las funciones $f(x) = 12 - x$, $g(x) = \sqrt{x}$ y la recta $y = 1$.

Actividad 7. Lea los ejemplos de cálculo de volúmenes que se encuentran en la sección 6.2 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 24. [Volúmenes por rebanadas] Suponga que un sólido en el espacio tridimensional se encuentra ubicado entre los planos $x = a$ y $x = b$ y que al cortar una rebanada infinitesimalmente delgada, la sección transversal tiene área $A(x) \geq 0$.



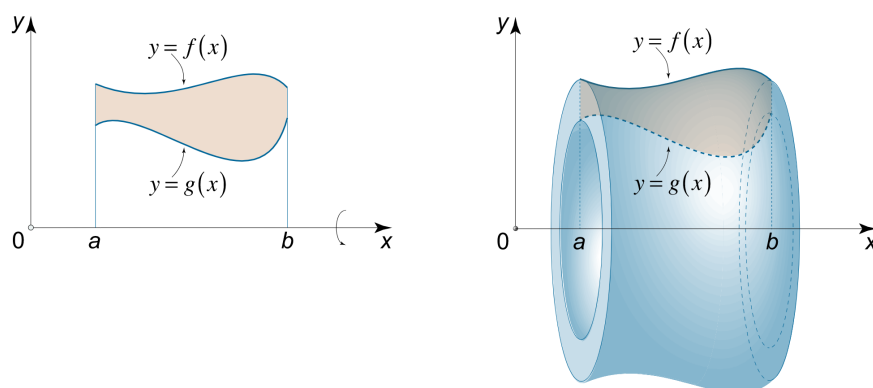
Entonces el volumen del sólido viene dado por la integral

$$V = \int_a^b A(x)dx$$

- a) Hallar el volumen de una pirámide de base cuadrada de 3 metros de altura y base de 3 metros de lado. Repetir para una pirámide de altura h y base de lado L . ¿Qué sucede si la base de la pirámide es circular?
- b) Hallar el volumen de una esfera de radio r .
- c) Hallar el volumen de un sólido entre $x = 0$ y $x = L$ cuya sección transversal $R(x)$ es un triángulo isósceles donde dos de sus lados miden x y el ángulo entre ellos es θ .

Ejercicio 25. [Volúmenes de sólidos de revolución, I] Una región en el espacio se dice sólido de revolución si se puede construir haciendo girar una región plana alrededor de una recta, usualmente un eje coordenado. Ejemplos de esto pueden ser conos circulares, carretes de hilo, esferas. Suponga que la región plana se encuentra limitada entre $x = a$ y $x = b$ y además confinada entre las curvas $y = g(x) \geq 0$, $y = f(x) \geq g(x)$. Entonces el volumen del sólido que se obtiene al girar la región plana alrededor del eje x viene dado por la integral

$$V = \int_a^b \pi(f^2(x) - g^2(x))dx.$$



- Hallar el volumen del sólido obtenido al rotar alrededor del eje x la región plana delimitada por el eje x , las rectas $x = 1$, $x = 4$ y la curva $x = \sqrt{x}$.
- Sea R la región del primer cuadrante limitada por los gráficos de las funciones $f(x) = x^3$ y $g(x) = 2x - x^2$. Encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región alrededor del eje x .
- Hallar el volumen del sólido obtenido al rotar la sección de parábola $y = ax^2$ con $-r \leq x \leq r$ alrededor del eje y .
- Hallar volumen del toro generado al rotar el disco $x^2 + (y - a)^2 \leq r^2$ donde $r < a$ alrededor del eje x .
- Debajo del fuselaje de un helicóptero es necesario instalar un tanque auxiliar de combustible. La forma que es más adecuada en términos constructivos viene dada por hacer girar la curva $y = 1 - x^2/16$ para $-4 \leq x \leq 4$ alrededor del eje x (todas las dimensiones están en pies). ¿Cuál es la capacidad de dicho tanque? Redondee al pie cúbico más cercano.

Actividad 8. Lea el ejemplo 6.6 de cálculo de la longitud de una curva plana de las notas teóricas 7.

Ejercicio 26. [Longitud de curvas planas] Considere la gráfica de una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como una curva plana. Es posible calcular su longitud mediante la fórmula

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

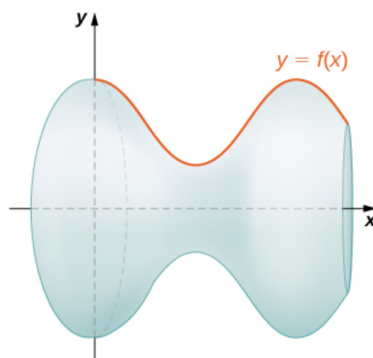
- Calcular la longitud de la gráfica de $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ para $0 \leq x \leq 4$
- Calcular la longitud de la curva $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$ para $1 \leq x \leq 2$.
- Calcular la longitud de la curva $y = 3 + \frac{1}{2} \cosh(2x)$, para $0 \leq x \leq 1$.

Actividad 9. Lea el ejemplo 6.7 de cálculo del área de una superficie de revolución de las notas teóricas 7.

Ejercicio 27. [Área de superficies de revolución] Suponga que un sólido en el espacio tridimensional se encuentra ubicado entre los planos $x = a$ y $x = b$ y que su corte longitudinal viene dado por una función derivable $f(x) \geq 0$. Entonces al girar la región alrededor del eje x , se obtiene la superficie

Cuya área viene dada por la integral

$$A = \int_a^b 2\pi \cdot f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$



- a) Hallar el área de superficie de una pirámide de base circular de radio r en la base y altura h .
- b) Hallar el área de superficie una esfera de radio r .
- c) Halle el área de superficie generada al rotar la curva $y = x^3$ alrededor del eje x para $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.

CLASE 5: Integrales impropias (ejercicios 28 a 29)

Actividad 10. Lea la sección 6.5 de las notas teóricas 7.

Ejercicio 28. En cada uno de los siguientes casos, estudie la convergencia o divergencia de las siguientes integrales impropias

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| a) $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ | c) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ | e) $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$ |
| b) $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^p(x)} dx$ | d) $\int_1^2 \frac{1}{x \ln^p(x)} dx$ | f) $\int_0^{\infty} \frac{2 \cdot e^{-t}}{\sqrt{\pi}} dt$ |

Ejercicio 29. [Cándido el pintor paciente] Cándido es pintor y es conocido por su fabulosa paciencia. Un buen día compra una lata de pintura muy especial: una lata infinita. La forma de la lata es como la forma de un cuerno, más específicamente, es el sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = \frac{1}{x}$ y el eje x para $1 \leq x$.

- a) ¿Cuántos litros de pintura contiene la lata?
- b) Usando el contenido de la lata: ¿podría pintarse el interior de la misma? Explique.